

Equações Diferenciais Ordinárias

J. L. Acebal ¹

E-mail: acebal@dppg.cefetmg.br

¹Complex Systems Research Group - Federal Centre of Technological Education of Minas Gerais -
CSL-PPGMMC-CEFETMG

30 de setembro de 2025

Sistemas Autônomos Não Lineares de Primeira Ordem

Velocidade Terminal da Queda Livre:

PVI com equação diferencial não linear de 1 ordem:

$$\begin{cases} m \frac{dv}{dt} = mg - bv^2 \\ v(0) = 0. \end{cases}$$

Separação de variáveis

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{b}{m}v^2, \quad \frac{dv}{g - \frac{b}{m}v^2} = dt,$$

$$\frac{1}{g} \int \frac{dv}{1 - \frac{b}{mg}v^2} = \int dt, \quad \sqrt{\frac{mg}{b}} \int \frac{du}{1 - u^2} = \int g dt,$$

$$u = \sqrt{\frac{b}{mg}}v, \quad du = \sqrt{\frac{b}{mg}}dv, \quad dv = \sqrt{\frac{mg}{b}}du$$

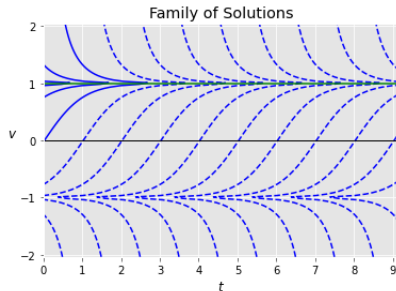
$$\frac{mg}{b} \left[\frac{1}{2} \int \frac{du}{1-u} + \frac{1}{2} \int \frac{du}{1+u} \right] = \int g dt,$$

$$\sqrt{\frac{mg}{b}} \left[-\frac{1}{2} \ln|1-u| + \frac{1}{2} \ln|1+u| \right] = gt + C,$$

Condição inicial $v(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{mg}{b}} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| = gt,$$

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{mg}{b}} \ln \left| \frac{1 + \sqrt{\frac{b}{mg}}v}{1 - \sqrt{\frac{b}{mg}}v} \right| = gt$$



Métodos Qualitativos - Sistemas Autônomos Não Lineares de 1ª Ordem

PVI - Modelo Logístico:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right) = f(y) \text{ (Sistema autônomo)}, \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Pontos e Soluções de Equilíbrio: $\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow f(y) = 0, \quad ry \left(1 - \frac{y}{K}\right) = 0.$$

$$\Rightarrow y_1 = 0 \quad \text{e} \quad y_2 = K.$$

Pontos críticos de f : $f'(y) = -\frac{2r}{K}y + r = 0$

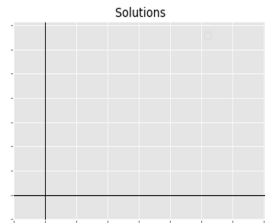
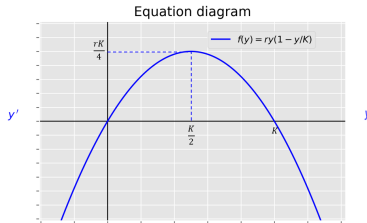
$$y_m = \frac{K}{2}$$

Regiões do espaço de estados:

$$\underline{y < 0} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} < 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{graf}}$$

$$\xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. p/ baixo.}$$

$$\underline{y = 0} \quad \text{Solução de equilíbrio (instável).}$$



$$\underline{0 < y < K/2} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{graf}} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} > 0, y \text{ concav. p/ cima.}$$

$$\underline{y = K/2} \quad \text{Pontos de inflexão.}$$

$$\underline{K/2 < y < K} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{graf}} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. p/ baixo.}$$

Métodos Qualitativos - Sistemas Autônomos Não Lineares de 1ª Ordem

PVI - Modelo Logístico:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right) = f(y) \text{ (Sistema autônomo)}, \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Regiões do espaço de estados:

$$\underline{y < 0} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} < 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{graf}} y'$$

$$\xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. } \downarrow$$

$$\underline{y = 0} \quad \text{Solução de equilíbrio (instável).}$$

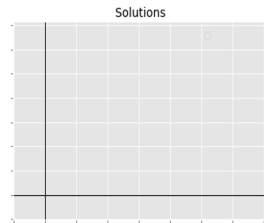
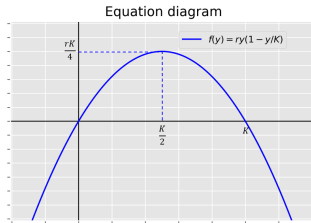
$$\underline{0 < y < K/2} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{graf}}$$

$$\xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} > 0 \text{ y concav. p/ cima.}$$

$$\underline{y = K/2} \quad \text{Pontos de inflexão.}$$

$$\underline{K/2 < y < K} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{graf}}$$

$$\xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. p/ baixo.}$$



$$\underline{y = K} \quad \text{Solução de equilíbrio (assintoticamente estável).}$$

$$\underline{y > K} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} < 0 \xrightarrow{\text{calc}} y \text{ decresc.} \xrightarrow{\text{graf}} \xrightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ cresc.} \xrightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} > 0, y \text{ concav. p/ cima.}$$

Métodos Qualitativos - Sistemas Autônomos Não Lineares de 1ª Ordem

PVI - Modelo Logístico:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = ry \left(1 - \frac{y}{K}\right) = f(y) \text{ (Sistema autônomo)}, \\ y(0) = y_0. \end{cases}$$

Regiões do espaço de estados:

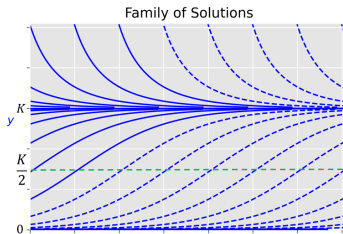
$$\begin{aligned} \underline{y < 0} & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} < 0 \xRightarrow{\text{calc}} y \text{ decresc.} \xRightarrow{\text{graf}} \\ & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xRightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. p/ baixo.} \end{aligned}$$

$y = 0$ Solução de equilíbrio (instável).

$$\begin{aligned} \underline{0 < y < K/2} & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xRightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xRightarrow{\text{graf}} \\ & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ cresc.} \xRightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} > 0 y \text{ concav. p/ cima.} \end{aligned}$$

$y = K/2$ Pontos de inflexão de y .

$$\begin{aligned} \underline{K/2 < y < K} & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} > 0 \xRightarrow{\text{calc}} y \text{ cresc.} \xRightarrow{\text{graf}} \\ & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ decresc.} \xRightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} < 0, y \text{ concav. p/ baixo.} \end{aligned}$$



$y = K$ Solução de equilíbrio (assintoticamente estável).

$$\begin{aligned} \underline{y > K} & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} < 0 \xRightarrow{\text{calc}} y \text{ decresc.} \xRightarrow{\text{graf}} \\ & \xRightarrow{\text{graf}} \frac{dy}{dt} \text{ cresc.} \xRightarrow{\text{calc}} \frac{d^2y}{dt^2} > 0, y \text{ concav. p/ cima.} \end{aligned}$$